LAPORAN INVESTIGASI FORENSIK DIGITAL

Insiden Pengambilalihan Akses Google Business Profile dan Penyalahgunaan untuk Penipuan Berbasis WhatsApp

Studi Kasus: PT. Setiawan, Cabang Magelang, Godean, dan Mlati

Disusun sebagai bagian dari investigasi *Digital Forensics and Incident Response* (DFIR)

Klasifikasi Dokumen: INTERNAL / TERBATAS (mengandung informasi terkait proses hukum yang sedang berjalan)

Investigator:

Pijarwidyanara A H

Muhammad Farrel Akbar

Timotius Kristafael H.

Koordinator: Dani Adhipta

Program Pengabdian ke Masyarakat
Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Universitas Gadjah Mada
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
1. Pengantar **3**
1.1. Abstract 3
1.2. Latar Belakang 3
1.3. Ruang Lingkup 5
2. Deskripsi Kasus **7**
2.1. Kronologi Kasus 1 (3 cabang, tabel waktu kejadian) 7
2.2. Kronologi Kasus 2 (nota tiruan) 9
3. Metodologi **11**
3.1. Pendekatan investigasi: wawancara bertahap ke tim internal 11
3.2. Kategori pertanyaan wawancara 12
3.3. Klasifikasi kualitas bukti 13
4. Analisis Hasil (Forensik Detail) **14**
4.1. Ruang Lingkup Analisis 14
4.2. Kasus 1 Akses Tidak Sah pada Google Business Profile 14
4.2.1. Jalur Perolehan Akses 14
4.2.2. Remediasi oleh Pihak Eksternal Tidak Teridentifikasi 15
4.3. Kasus 2 Perubahan Field Order Berupa Tautan wa.me 16
4.3.1. Mekanisme Perubahan Field Order 16
4.3.2. Keterkaitan Temporal dengan Kasus 1 17
4.3.3. Perubahan Berulang Pasca Pencabutan Akses Kasus 1 17
4.4. Kasus 3 Anomali Field Website 19
4.4.1. Status Domain setiawanspooring.com 19
4.4.2. Mekanisme Kemunculan Kembali pada Field Website 19
4.5. Klasifikasi dan Peta Root Cause 20
4.6. Analisis Dampak 22
4.6.1 Dampak Finansial 22
4.6.2 Dampak Reputasi 22
4.6.3 Dampak Operasional 22
4.6.4 Dampak Hukum 22
5. Rekomendasi **23**
5.1. Rekomendasi Segera (1–2 Minggu) 23
5.2. Rekomendasi Jangka Pendek (1–3 Bulan) 23
5.3. Rekomendasi Jangka Panjang (3–12 Bulan) 24
6. Referensi **25**
6.1. Dokumentasi Resmi Google 25
6.2. Standar dan Pedoman Digital Forensics 25
6.3. Referensi Pendukung 25
LAMPIRAN A Matriks Referensi Teknis **26**
Lampiran B Istilah dan Definisi **27**

1. Pengantar

1.1. *Abstract*

Laporan ini memaparkan investigasi *Digital Forensics and Incident Response (DFIR)* atas insiden pengambilalihan akses Google Business Profile (GBP) pada usaha jasa spooring Setiawan Spooring yang memiliki beberapa cabang. Kasus pertama berupa perubahan tidak sah atas tautan kontak WhatsApp (wa.me) pada *listing* Google Maps tiga cabang dalam rentang waktu yang nyaris bersamaan. Tautan tersebut kemudian dimanfaatkan pelaku untuk mengirim nota palsu dan menampung transfer pembayaran pelanggan ke rekening yang tidak sah.

Kasus kedua berupa penyalahgunaan akun WhatsApp pimpinan cabang untuk mengirimkan nota tiruan secara langsung kepada pelanggan. Investigasi dilakukan melalui wawancara terstruktur bertahap terhadap staf internal yang bukan spesialis keamanan, tanpa akuisisi forensik langsung, sehingga setiap temuan digolongkan menurut tingkat kualitas bukti, yaitu terverifikasi, keterangan narasumber, dan asumsi. Analisis akar masalah menunjukkan bahwa insiden bersumber pada kegagalan tata kelola akses, terutama tidak dicabutnya akses digital milik pihak yang telah lama tidak aktif serta ketiadaan autentikasi dua faktor sebelum insiden, dan bukan pada serangan teknis baru. Insiden tidak terdeteksi oleh pemantauan internal, dan baru diketahui setelah pelanggan mengalami kerugian finansial lalu melapor kepada cabang. Perusahaan telah menempuh jalur hukum melalui laporan kepada kepolisian. Laporan ini menyusun kronologi, bukti, analisis akar masalah, dampak, keterbatasan data, serta rekomendasi perbaikan berjenjang. Sebagai pembanding metodologis, praktik investigasi dievaluasi terhadap pendekatan forensik baku sebagaimana terdokumentasi pada studi kasus GIAC Certified Forensic Analyst (GCFA), guna menilai kekuatan atribusi dan keterbatasan bukti secara proporsional.

Kata kunci: DFIR, Google Business Profile, pengambilalihan akses, tata kelola akses, autentikasi dua faktor, penipuan digital.

1.2. Latar Belakang

Kehadiran digital kini menjadi salah satu aset operasional terpenting bagi usaha berbasis layanan lokal, terutama bagi usaha yang memiliki beberapa cabang. Google Business Profile (GBP) beserta *listing*-nya pada Google Maps sering menjadi titik temu pertama antara calon pelanggan dan

perusahaan, dan pada banyak kasus menjadi satu-satunya rujukan yang digunakan pelanggan untuk mencari nomor kontak, alamat, jam operasional, serta kanal komunikasi resmi. Karena posisinya sebagai wajah publik perusahaan, integritas informasi pada *listing* memiliki nilai yang setara dengan integritas kanal komunikasi resmi lainnya.

Informasi kontak yang tercantum pada *listing*, khususnya nomor telepon dan tautan WhatsApp (wa.me), diperlakukan pelanggan sebagai saluran resmi yang sah. Justru kepercayaan inilah yang menjadikan *listing* sebagai sasaran bernilai tinggi bagi pelaku kejahatan. Ketika kanal kontak pada *listing* berhasil diambil alih, pelaku tidak perlu membangun kredibilitas dari awal, karena ia mewarisi legitimasi yang telah melekat pada nama perusahaan. Pelanggan yang menghubungi nomor hasil manipulasi akan meyakini bahwa mereka sedang berkomunikasi dengan cabang resmi, sehingga permintaan pembayaran atau nota yang dikirim pelaku memiliki peluang besar untuk dipercaya.

Google Business Profile memiliki beberapa jalur perubahan data yang perlu dipahami dalam konteks keamanan. Perubahan dapat berasal dari akun pemilik atau pengelola (*owner* atau *manager*) yang memiliki akses resmi, maupun dari usulan publik melalui fitur *Suggest an Edit* pada Google Maps yang dapat diajukan oleh siapa saja. Kedua jalur ini memiliki implikasi berbeda terhadap deteksi dan atribusi. Selain itu, status kepemilikan yang tidak diaudit secara berkala memungkinkan sebuah akun yang seharusnya sudah tidak berhak tetap memegang kendali dalam waktu lama tanpa terpantau.

Pada saat yang sama, tata kelola akses atas aset digital semacam ini kerap belum matang, khususnya pada usaha yang tidak memiliki fungsi keamanan siber khusus. Akun umumnya dikelola secara terpusat oleh beberapa individu yang merangkap fungsi teknis dan pemasaran, tanpa dokumentasi formal mengenai siapa yang memegang akses, sejak kapan, dan kapan akses tersebut seharusnya dicabut. Ketiadaan proses offboarding yang tertib, minimnya audit berkala atas daftar pengelola, serta belum diterapkannya autentikasi dua faktor secara konsisten, secara bersama-sama menciptakan celah yang dapat dieksploitasi dalam waktu lama tanpa terdeteksi.

Insiden yang dialami Setiawan Spooring merupakan perwujudan konkret dari kombinasi risiko tersebut. Tautan wa.me pada *listing* GBP tiga cabang diubah oleh pihak tidak sah dalam rentang waktu yang berdekatan, lalu digunakan untuk mengirim nota palsu kepada pelanggan dan mengarahkan pembayaran ke rekening yang tidak sah. Yang patut menjadi perhatian, insiden tidak terungkap melalui pemantauan internal, melainkan baru disadari setelah seorang pelanggan mengalami kerugian finansial dan melaporkannya kepada cabang. Hal ini menunjukkan bahwa dampak sebuah kelemahan tata kelola akses dapat lebih dahulu dirasakan oleh pelanggan dan reputasi perusahaan sebelum organisasi menyadarinya sendiri.

Berdasarkan latar tersebut, investigasi DFIR diperlukan untuk merekonstruksi kronologi kejadian, mengidentifikasi akar masalah, menilai dampak, serta merumuskan langkah pemulihan dan pencegahan. Investigasi ini sekaligus menyediakan dokumentasi yang dapat menopang proses hukum yang telah ditempuh perusahaan. Karena investigasi tidak dijalankan dengan akuisisi forensik penuh, laporan turut memposisikan praktik yang dilakukan terhadap pendekatan forensik baku sebagaimana terdokumentasi pada studi kasus GIAC Certified Forensic Analyst (GCFA), sehingga batas keandalan bukti dan kekuatan atribusi dapat dinilai secara jujur dan proporsional.

1.3. Ruang Lingkup

Investigasi ini berfokus pada rangkaian insiden keamanan digital yang berdampak pada operasional cabang-cabang Setiawan Spooring. Ruang lingkup dibatasi pada dua kasus utama beserta satu anomali terpisah, serta pada aspek tata kelola akses dan kontrol keamanan yang terkait langsung dengan insiden.

- **Kasus 1** adalah perubahan tidak sah atas tautan wa.me pada *listing* GBP cabang Magelang, Godean, dan Mlati, yang terjadi nyaris bersamaan dengan selisih beberapa hari, dan dimanfaatkan untuk penipuan berbasis nota palsu terhadap pelanggan.
- **Kasus 2** adalah penyalahgunaan akun WhatsApp pimpinan salah satu cabang untuk membuat dan mengirim nota tiruan kepada pelanggan. Kasus ini berada di luar domain akun Google, tetapi tetap dimasukkan dalam satu payung investigasi karena kemiripan modus dan kemungkinan keterkaitan pelaku yang sama.

Selain kedua kasus tersebut, investigasi mencatat satu anomali terpisah berupa kemunculan domain tidak resmi setiawanspooring.com pada *field Website listing*, sementara domain resmi perusahaan adalah setiawanspooring.co.id. Keterkaitan anomali ini dengan kedua kasus utama belum diketahui, sehingga diperlakukan sebagai temuan terbuka dan dibahas pada bab analisis, bukan sebagai bagian dari kronologi utama. Aspek yang dianalisis meliputi pola dan tata kelola akses, kontrol keamanan yang tersedia (khususnya autentikasi dua faktor), proses penggantian atau pemulihan kredensial, serta riwayat akses pihak yang telah tidak aktif maupun pihak eksternal.

Karena bukti berasal dari sumber dengan tingkat keandalan yang berbeda, setiap temuan dalam laporan ini digolongkan ke dalam tiga kategori kualitas bukti berikut. Penerapan rinci dari klasifikasi ini diuraikan pada bab Metodologi.

Kategori	Definisi	Contoh dalam Kasus Ini
Terverifikasi	Dikonfirmasi oleh lebih dari satu sumber atau didukung bukti konkret.	Ketiadaan 2FA sebelum insiden; hasil pengecekan status domain melalui urlscan.io dan Google Safe Browsing.
Keterangan Narasumber	Berdasarkan ingatan atau klaim lisan, belum diverifikasi silang.	Urutan cabang terdampak: Magelang, Godean, lalu Mlati.
Asumsi / Belum Terkonfirmasi	Dugaan yang belum memiliki bukti pendukung langsung.	Identitas dan keterlibatan Josua Eko sebagai pelaku.

Investigasi ini tidak mencakup akuisisi forensik langsung. Data dihimpun melalui wawancara terstruktur dengan tim internal, yang bukan tim keamanan spesialis melainkan staf yang merangkap fungsi IT dan pemasaran, serta melalui peninjauan informasi yang tersedia secara terbuka. Sejumlah artefak forensik mendalam, seperti log mentah Business Profile, log firewall, dan image forensik perangkat, tidak diperoleh langsung. Sebagai konsekuensinya, atribusi pelaku dalam laporan ini bersifat hipotesis dengan tingkat keyakinan terbatas, bukan kesimpulan definitif, dan kepastian idealnya menunggu hasil proses kepolisian.

2. Deskripsi Kasus

Bab ini menguraikan konteks entitas dan kronologi kedua kasus utama berdasarkan keterangan yang dihimpun selama wawancara. Seluruh *listing* Google Business Profile Setiawan Spooring dikelola melalui satu akun terpusat yang oleh narasumber disebut sebagai mekanisme satu pintu, dengan *panel* terpisah untuk tiap cabang. Akses utama dipegang oleh dua individu, yaitu Pak Rus dan Pak Andy. Konfigurasi satu pintu ini memudahkan pengelolaan harian, tetapi memperbesar dampak apabila satu titik akses jatuh ke pihak tidak berwenang, karena penguasaan atas satu pintu berarti penguasaan atas seluruh cabang sekaligus. Perlu dicatat bahwa waktu presisi setiap kejadian tidak tercatat oleh narasumber dengan alasan kejadian telah lama berlalu, sehingga kronologi pada bab ini disusun secara relatif. Ketiadaan pencatatan waktu ini merupakan temuan tersendiri yang relevan bagi penilaian keandalan bukti.

2.1. Kronologi Kasus 1 (3 cabang, tabel waktu kejadian)

Kasus 1 menimpa tiga cabang, yaitu Magelang, Godean, dan Mlati. Ketiganya mengalami perubahan pengaturan kontak wa.me pada *listing* Google Business dalam rentang waktu yang nyaris bersamaan, dengan selisih hanya beberapa hari antar cabang. Pola yang berdekatan ini mengindikasikan satu titik kelemahan yang sama dieksploitasi secara berulang, bukan tiga kejadian yang berdiri sendiri.

Modus utama pada kasus ini adalah penggantian nomor kontak WhatsApp pada *listing* ke nomor milik pelaku. Dengan demikian, setiap calon pelanggan yang mengeklik tautan wa.me pada *listing* Google Maps akan diarahkan untuk menghubungi pelaku, dan bukan cabang resmi. Narasumber menyebutkan bahwa perubahan ini sempat sulit ditelusuri pada pengaturan *listing*, dan setiap cabang perlu diperiksa satu per satu karena kondisinya berbeda-beda.

Insiden tidak terdeteksi oleh pemantauan internal. Titik deteksi terjadi ketika seorang pelanggan yang telah menghubungi nomor hasil manipulasi menerima nota palsu beserta nomor rekening yang tidak sah, lalu melakukan transfer sebelum menyadari bahwa ia menjadi korban penipuan. Pelanggan tersebut kemudian melapor kepada kepala cabang, dan dari titik inilah tim IT internal baru mengetahui adanya insiden. Kronologi selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Waktu (Relatif)	Peristiwa	Sumber Informasi
Sekitar tiga bulan sebelum insiden	Pihak bernama Josua Eko memiliki akses ke akun GBP perusahaan, kemudian tidak lagi aktif atau terlibat.	Keterangan tim IT

Sekitar tiga bulan (berlanjut)	Akses Josua Eko tidak pernah dicabut atau ditinjau ulang, dan tidak ada proses offboarding akses digital yang dijalankan.	Keterangan tim IT
Tidak tercatat	Tautan wa.me pada listing cabang Magelang mulai diubah oleh pihak tidak sah.	Keterangan tim IT
Menyusul, selisih beberapa hari	Tautan wa.me cabang Godean mengalami perubahan serupa.	Keterangan tim IT
Menyusul, selisih beberapa hari	Tautan wa.me cabang Mlati mengalami perubahan serupa.	Keterangan tim IT
Titik deteksi	Pelanggan mengeklik tautan wa.me pada *listing*, dihubungi nomor pelaku, dikirimi nota palsu beserta rekening tidak sah, dan melakukan transfer sebelum menyadari penipuan.	Laporan pelanggan ke kepala cabang
Setelah deteksi	Kepala cabang mengonfirmasi ke admin IT internal, dan tim IT baru menyadari insiden pada titik ini.	Keterangan tim IT
Setelah insiden	Perusahaan melalui Pak Andy melaporkan kasus penipuan ini kepada kepolisian.	Keterangan tim IT
Proses pemulihan	Pemulihan ketiga akun dilakukan dengan bantuan pihak eksternal (mantan praktisi keamanan siber yang saat ini bekerja sama dengan kepolisian), berlangsung bertahap per akun selama sekitar empat hingga lima hari.	Keterangan tim IT
Selama pemulihan	Saat satu akun sedang dipulihkan, akun cabang lain sempat kembali diambil alih, yang menunjukkan pelaku bergerak paralel atau memanfaatkan celah yang sama.	Keterangan tim IT
Setelah pemulihan	Autentikasi dua faktor mulai diterapkan pada akun terkait, serta *password* akun dan laptop yang menyimpan akun diganti. Ketiga *listing* dinyatakan selesai ditangani.	Keterangan tim IT dan observasi saat wawancara

Penanganan atas kasus ini menyisakan beberapa catatan penting. Pemulihan yang berlangsung bertahap dan sempat terganggu oleh pengambilalihan ulang menunjukkan bahwa pelaku masih memiliki jalur akses selama proses berjalan, sehingga containment tidak berlangsung serentak. Kondisi ini juga mengindikasikan belum adanya prosedur respons insiden yang terstandarisasi pada perusahaan.

Beberapa keterbatasan perlu ditekankan agar temuan tidak dibaca melebihi kekuatan buktinya. Urutan cabang Magelang, Godean, lalu Mlati merupakan keterangan lisan berdasarkan ingatan narasumber dan belum diverifikasi silang dengan *log* sistem. Identitas serta keterlibatan Josua Eko masih bersifat asumsi

tim internal, yang didasarkan pada masih tertautnya email atau akun tersebut sebagai *owner*, dan belum merupakan bukti keterlibatan langsung. Belum terdapat pula konfirmasi apakah akses lama tersebut telah benar-benar dicabut sepenuhnya dari seluruh *listing*, atau baru gejalanya, yaitu tautan wa.me, yang dikembalikan.

2.2. Kronologi Kasus 2 (nota tiruan)

Berbeda dengan Kasus 1, insiden kedua tidak melibatkan perubahan pengaturan *listing* Google Business, melainkan penyalahgunaan kontak WhatsApp milik pimpinan cabang untuk membuat dan mengirimkan nota tiruan kepada pelanggan. Karena nota tampak berasal dari pimpinan cabang yang sah, pelanggan berpotensi melakukan pembayaran ke rekening atau kontak palsu yang disertakan pelaku. Data temporal untuk kasus ini lebih terbatas dibandingkan Kasus 1, sehingga kronologinya disajikan dalam urutan peristiwa yang dapat dipastikan.

Tahap	Peristiwa	Sumber Informasi
Pengambilalihan	Akun atau identitas WhatsApp pimpinan salah satu cabang diambil alih oleh pelaku.	Keterangan tim IT
Modus	Pelaku membuat nota (invoice) tiruan dan mengirimkannya langsung kepada pelanggan cabang tersebut melalui kontak WhatsApp yang tampak resmi.	Keterangan tim IT
Dampak	Pelanggan berpotensi melakukan pembayaran ke rekening palsu karena nota tampak berasal dari pimpinan cabang yang sah.	Keterangan tim IT
Status	Vektor pasti pengambilalihan belum dapat disimpulkan. Tidak ditemukan indikasi SIM swap (tidak ada laporan hilang sinyal) maupun permintaan OTP yang tidak wajar. Belum ada mitigasi teknis spesifik untuk jalur ini.	Keterangan tim IT

Mekanisme pasti pengambilalihan pada Kasus 2 belum dapat dipastikan dari data yang tersedia. Beberapa kemungkinan yang perlu didalami mencakup akses langsung ke perangkat, pengambilalihan sesi melalui *linked devices*, atau rekayasa sosial yang tidak memerlukan penguasaan teknis atas akun. Berdasarkan keterangan yang ada, tidak ditemukan indikasi SIM swap, karena tidak ada laporan kehilangan sinyal, dan tidak ada permintaan kode OTP yang tidak wajar. Kepastian atas vektor serangan

ini memerlukan pemeriksaan forensik perangkat *mobile* secara terpisah, termasuk peninjauan *linked devices* dan riwayat *login* WhatsApp.

Kasus 2 tetap dicantumkan dalam satu payung investigasi dengan Kasus 1 karena kemiripan modus, yaitu pengiriman nota palsu kepada pelanggan, serta kemungkinan keterkaitan pelaku. Meskipun demikian, keterkaitan tersebut belum dapat dibuktikan dengan data yang tersedia dan tetap diperlakukan sebagai pertanyaan terbuka untuk investigasi lanjutan.

3. Metodologi

3.1. Pendekatan investigasi: wawancara bertahap ke tim internal

Investigasi ini disusun dengan menggunakan pendekatan wawancara terstruktur yang dilakukan secara bertahap terhadap tim internal perusahaan, yaitu staf yang merangkap fungsi pengelolaan teknologi informasi dan pemasaran. Pendekatan wawancara ini kemudian diperkuat dengan pemeriksaan langsung terhadap *listing* Google Business Profile, yang selanjutnya disingkat GBP, serta penelusuran teknis terhadap domain dan mekanisme platform digital yang terlibat dalam kasus ini. Bahasa yang digunakan selama proses wawancara disesuaikan menjadi bahasa yang non teknis, mengingat narasumber bukan merupakan tenaga profesional di bidang keamanan siber, sehingga pemahaman narasumber terhadap istilah teknis tertentu perlu dijembatani agar keterangan yang diperoleh benar benar mencerminkan pemahaman narasumber, bukan sekadar pengulangan istilah yang tidak sepenuhnya dipahami.

Wawancara dilaksanakan secara bertahap dalam beberapa sesi terpisah, dengan tujuan memberikan ruang bagi narasumber untuk mengingat detail tambahan pada sesi berikutnya serta memberikan ruang bagi tim investigasi untuk menyusun pertanyaan lanjutan berdasarkan hasil sesi sebelumnya. Kategori pertanyaan yang diajukan mencakup enam area utama, yang diuraikan sebagai berikut.

- Akses dan tanggung jawab pengelolaan akun digital perusahaan, termasuk siapa saja pihak yang memiliki kewenangan mengelola listing GBP.
- Kronologi kejadian, terhitung sejak indikasi awal muncul hingga insiden tersebut terdeteksi oleh tim internal maupun oleh pelanggan.
- Kontrol keamanan yang telah diterapkan perusahaan, baik sebelum maupun sesudah insiden berlangsung.
- Proses reset atau penggantian kata sandi serta praktik pengelolaan kredensial akun digital perusahaan secara umum.
- Riwayat insiden serupa yang pernah dialami perusahaan sebelumnya, beserta tingkat kewaspadaan tim terhadap potensi insiden semacam ini.
- Langkah remediasi yang telah diambil oleh tim internal maupun pihak lain setelah insiden diketahui.

Klarifikasi lanjutan dilakukan secara berulang pada poin poin yang pada sesi wawancara awal masih bersifat ambigu atau berpotensi menimbulkan salah tafsir. Proses klarifikasi ini dimaksudkan untuk

memastikan bahwa setiap simpulan akhir yang dituangkan pada Bab 4 benar benar konsisten dengan fakta yang disampaikan narasumber secara eksplisit, dan bukan merupakan hasil tafsir sepihak tim investigasi yang belum memperoleh konfirmasi langsung dari narasumber yang bersangkutan.

3.2. Kategori pertanyaan wawancara

Setiap temuan yang disampaikan dalam laporan ini diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kategori kualitas bukti sebagaimana diuraikan pada tabel berikut. Klasifikasi ini penting untuk diterapkan secara konsisten, terutama mengingat kasus ini berpotensi berlanjut ke ranah hukum melalui laporan resmi kepada pihak kepolisian. Dengan adanya klasifikasi ini, pembaca laporan dapat membedakan secara eksplisit antara fakta yang telah dikonfirmasi melalui lebih dari satu sumber, keterangan lisan narasumber yang belum sempat diverifikasi silang, dan hipotesis yang meskipun paling konsisten dengan pola bukti yang tersedia, namun belum dapat dibuktikan secara langsung.

Kategori	**Definisi**
Terverifikasi	Dikonfirmasi oleh lebih dari satu sumber independen, atau didukung oleh bukti dokumen maupun bukti digital yang konkret.
Keterangan Narasumber	Berdasarkan ingatan atau klaim lisan tim internal, dan belum diverifikasi silang dengan *log* maupun dokumen sistem yang relevan.
Asumsi atau Belum Terkonfirmasi	Hipotesis yang belum memiliki bukti pendukung langsung, namun merupakan penjelasan yang paling konsisten dengan pola bukti yang tersedia sejauh ini.

Setiap sub bagian analisis pada Bab 4 mencantumkan kategori kualitas bukti tersebut secara eksplisit pada bagian akhir pembahasan, sehingga pembaca, termasuk pihak yang berkepentingan dalam proses hukum yang sedang berjalan, dapat menilai secara mandiri sejauh mana tingkat kepastian dari setiap simpulan yang disampaikan.

3.3. Klasifikasi kualitas bukti

Sumber data yang digunakan dalam investigasi ini terdiri atas beberapa jenis, yang diuraikan sebagai berikut.

- Wawancara bertahap dengan tim teknologi informasi internal perusahaan, yang terdiri atas staf gabungan bidang teknologi informasi dan pemasaran.
- Dokumen visual pendukung yang disediakan oleh narasumber, antara lain berupa materi promosi resmi perusahaan yang mencantumkan domain historis perusahaan.
- Pemeriksaan langsung terhadap *dashboard* Business Profile Manager, guna memverifikasi status daftar *manager* dan *owner* GBP perusahaan pada saat investigasi dilakukan.
- Penelusuran domain pihak ketiga dengan memanfaatkan layanan urlscan.io dan Google Safe Browsing, guna menilai status teknis serta riwayat domain setiawanspooring.com.

4. Analisis Hasil (Forensik Detail)

4.1. Ruang Lingkup Analisis

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab 2, kasus ini mencakup tiga temuan yang akan dianalisis secara terpisah pada bab ini. Pemisahan ini dilakukan mengingat masing masing temuan memiliki mekanisme teknis dan tingkat kualitas bukti yang berbeda satu sama lain, sehingga penggabungan ketiganya ke dalam satu narasi tunggal berpotensi mengaburkan perbedaan tingkat kepastian antartemuan. Ketiga temuan yang dimaksud diuraikan sebagai berikut.

- Kasus 1, yaitu akses tidak sah pada Google Business Profile oleh pihak eksternal yang tercatat dengan nama Josua Eko.
- Kasus 2, yaitu perubahan tautan wa.me pada *field Order listing* GBP yang terjadi di tiga cabang, meliputi Magelang, Godean, dan Mlati.
- Kasus 3, yaitu anomali pada *field Website listing* GBP yang sama.

Ketiga kasus tersebut memiliki keterkaitan secara temporal dan sebagian di antaranya berbagi faktor *root cause* yang serupa, sebagaimana akan diuraikan pada Bagian 4.5. Meskipun demikian, ketiganya tetap dianalisis secara terpisah karena bukti dan mekanisme yang mendasari masing masing kasus tidak sepenuhnya identik. Hal ini terutama berlaku pada Kasus 2, yang memiliki babak lanjutan yang terjadi setelah Kasus 1 dinyatakan selesai, serta pada Kasus 3, yang memiliki *root cause* yang bersifat independen dari kedua kasus lainnya.

4.2. Kasus 1 Akses Tidak Sah pada Google Business Profile

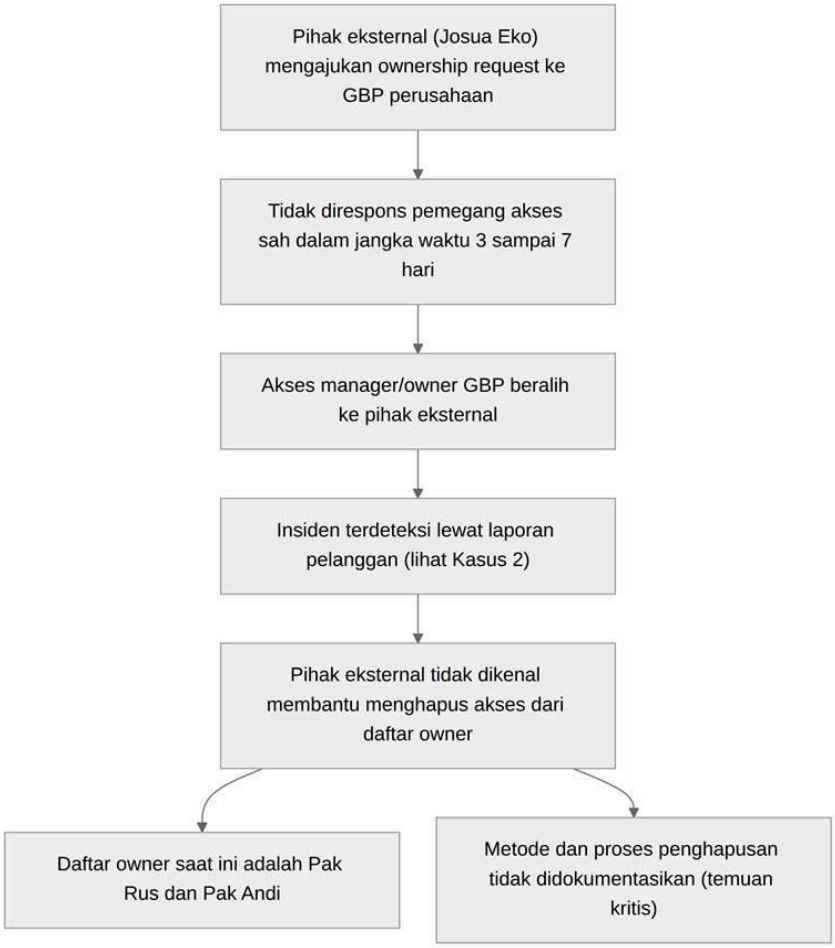
4.2.1. Jalur Perolehan Akses

Dikutip dari halaman dukungan resmi Google Business Profile Help mengenai permintaan kepemilikan, atau yang dikenal dengan istilah *ownership request*, pihak mana pun dapat mengajukan permintaan kepemilikan atas *listing* yang sudah dikelola oleh pihak lain. Pemilik *listing* yang terdaftar akan menerima notifikasi melalui surat elektronik, dengan jangka waktu terbatas, yang pada umumnya berkisar antara tiga hingga tujuh hari, untuk memberikan respons atas permintaan tersebut. Dilansir dari panduan Curiosity Marketing Group mengenai tata cara *request access* pada GBP, apabila tidak terdapat respons dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, pihak yang mengajukan permintaan berpotensi memperoleh opsi untuk mengambil alih kepemilikan *listing* tersebut secara mandiri. Perlu digarisbawahi bahwa mekanisme ini tidak memerlukan tindakan *phishing*, penyebaran perangkat lunak berbahaya, ataupun pembobolan kredensial dalam pengertian teknis yang konvensional, sehingga jalur ini tergolong sulit terdeteksi oleh kontrol keamanan yang berfokus pada ancaman siber tradisional.

Berdasarkan uraian tersebut, simpulan yang paling didukung oleh bukti yang tersedia adalah bahwa pihak eksternal mengajukan permintaan kepemilikan atas *listing* GBP perusahaan, dan notifikasi surat elektronik dari Google tidak sempat direspon oleh pemegang akses yang sah, yaitu Pak Rus dan

Pak Andy, dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Akibatnya, akses *manager* dan *owner* beralih secara sah menurut ketentuan sistem Google, tanpa memerlukan tindakan peretasan dalam pengertian konvensional.

Catatan kualitas bukti: Simpulan pada bagian ini bersifat asumsi dan belum terkonfirmasi secara langsung. Konfirmasi memerlukan penelusuran kotak masuk, folder *spam*, dan folder sampah pada surat elektronik milik pemegang akses yang sah, pada periode sekitar tiga bulan sebelum insiden pertama terdeteksi, guna mencari notifikasi permintaan kepemilikan dari pihak Google yang mungkin terlewat.



Gambar 4.1. Alur perolehan akses hingga pencabutan akses pada Kasus 1.

4.2.2. Remediasi oleh Pihak Eksternal Tidak Teridentifikasi

Proses penghapusan akses tidak sah dari daftar *owner* GBP memiliki signifikansi analitis tersendiri yang perlu disampaikan secara terperinci, terlepas dari akar masalah teknis yang telah diuraikan pada Bagian 4.2.1. Signifikansi tersebut didasarkan pada beberapa alasan berikut.

- Tidak tersedia *audit trail* atas satu langkah remediasi yang tergolong kritis dalam rangkaian kronologi Kasus 1.
- Metode yang digunakan pihak eksternal tersebut untuk menghapus akses *owner* tidak diketahui secara pasti, baik itu melalui jalur resmi berupa proses *dispute* kepemilikan kepada Google, maupun melalui jalur lain yang berada di luar prosedur standar yang berlaku.
- Tidak dapat dipastikan apakah proses tersebut turut menghapus, menambahkan, atau mengubah elemen akses lain tanpa sepengetahuan tim internal perusahaan. Hal ini relevan secara langsung dengan pertanyaan terbuka yang akan dibahas pada Kasus 2, khususnya pada Bagian 4.3.3.
- Ketidaktransparanan pihak eksternal tersebut merupakan penyimpangan dari praktik *incident response* keamanan yang baik, yang semestinya mensyaratkan setiap langkah remediasi terdokumentasi secara memadai untuk kepentingan audit di kemudian hari maupun untuk kepentingan proses hukum yang sedang berjalan.

Catatan kualitas bukti: Fakta bahwa proses remediasi dilakukan oleh pihak yang tidak teridentifikasi, dan pihak tersebut menolak menjelaskan prosesnya, bersifat terverifikasi karena dikonfirmasi secara langsung oleh narasumber. Adapun identitas, motif, dan metode teknis yang digunakan pihak tersebut masih bersifat asumsi dan belum terkonfirmasi, sehingga menjadi salah satu prioritas investigasi lanjutan yang paling mendesak untuk ditindaklanjuti.

4.3. Kasus 2 Perubahan Field Order Berupa Tautan wa.me

4.3.1. Mekanisme Perubahan Field Order

Dilansir dari halaman dukungan resmi Google Business Profile Help mengenai pengelolaan *local business links*, perubahan pada *field Order* atau Pesan yang berupa tautan wa.me memerlukan akses *manager* atau *owner* yang sah atas *listing* yang bersangkutan. Ketentuan ini berbeda dengan *field* inti seperti nama bisnis, nomor telepon, alamat, dan website, yang menurut halaman dukungan Google Business Profile Help mengenai penyuntingan profil dapat menjadi sasaran fitur penyuntingan publik yang dikenal dengan istilah *Suggest an edit*, tanpa memerlukan akses *manager* sama sekali. Dikutip lebih lanjut dari halaman kebijakan *business links* pada Google Business Profile Help, kategori *business links*, termasuk di dalamnya tautan order atau *booking* yang bersifat manual, hanya dapat disunting, diganti, ataupun dihapus oleh pemegang akses *manager* atau *owner* yang sah melalui *dashboard* Business Profile. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam panduan GBP Promote mengenai pengelolaan *booking link*, yang menyebutkan bahwa tautan order atau *booking* yang bersifat manual sepenuhnya berada di bawah kendali pemilik profil yang bersangkutan, dan tidak dapat diubah oleh pihak luar tanpa melalui akses tersebut.



Gambar 4.2. Perbandingan cakupan *field* yang dapat diubah melalui mekanisme publik dibandingkan dengan *field* yang memerlukan akses *manager* atau *owner*.

4.3.2. Keterkaitan Temporal dengan Kasus 1

Dengan mempertimbangkan bahwa perubahan pada *field Order* memerlukan akses *manager* yang sah sebagaimana telah diuraikan pada Bagian 4.3.1, dan mengingat perubahan pada tiga cabang tersebut terjadi selama periode akses tidak sah pada Kasus 1 masih berlangsung, kedua kasus ini memiliki keterkaitan yang bersifat temporal. Dengan demikian, *field Order* kemungkinan besar diubah oleh pihak yang sama dengan pihak yang memperoleh akses melalui jalur yang telah diuraikan pada Bagian 4.2.1. Perlu ditegaskan bahwa keterkaitan ini masih bersifat korelasi waktu semata, dan bukan merupakan bukti langsung yang memastikan bahwa individu yang sama pula yang secara teknis melakukan perubahan tersebut pada masing masing cabang.

Catatan kualitas bukti: Simpulan pada bagian ini bersifat keterangan narasumber dan korelasi temporal, dan belum diverifikasi silang dengan *log* penyuntingan yang memiliki stempel waktu, sehingga identitas pelaku spesifik pada masing masing cabang belum dapat dipastikan secara pasti

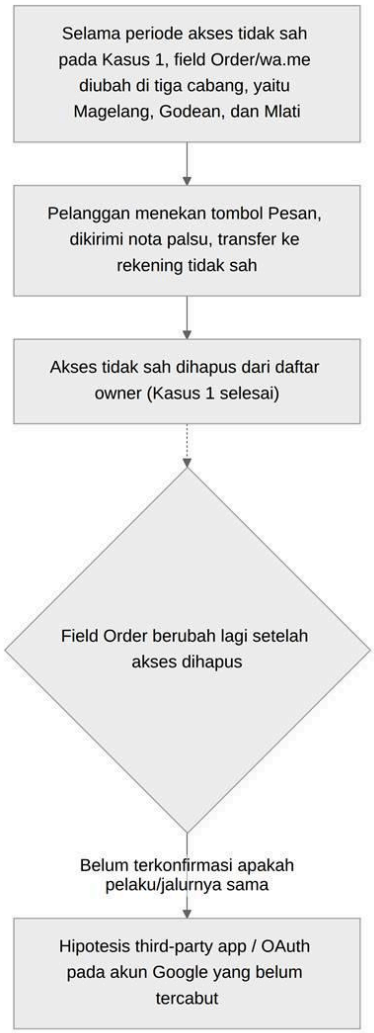
4.3.3. Perubahan Berulang Pasca Pencabutan Akses Kasus 1

Field Order sempat mengalami perubahan kembali setelah akses tidak sah pada Kasus 1 dihapus dari daftar *manager* dan *owner* GBP. Babak ini dianggap sebagai pertanyaan terbuka yang terpisah dari Kasus 1, mengingat penghapusan satu individu dari daftar *manager* utama tidak serta merta turut mencabut seluruh titik akses yang mungkin telah dibuka selama periode akses tidak sah tersebut berlangsung. Sampai dengan penyusunan laporan ini, belum terdapat bukti langsung yang mengaitkan babak lanjutan ini dengan pihak yang sama sebagaimana pada Kasus 1.

Kemungkinan yang paling didukung oleh bukti yang tersedia adalah adanya aplikasi atau *tools* pihak ketiga yang sempat terhubung ke akun Google terkait melalui izin OAuth, yang tidak otomatis terputus hanya karena satu individu dihapus dari daftar *manager* GBP. Sebagaimana disarankan dalam

panduan Local Falcon dan panduan OllyOlly mengenai pencegahan perubahan tidak sah pada GBP, pemeriksaan terhadap aplikasi pihak ketiga yang terhubung ke akun Google turut direkomendasikan sebagai bagian dari proses investigasi untuk insiden yang serupa dengan kasus ini. Kemungkinan lain yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja adalah keterkaitan dengan proses remediasi Kasus 1 itu sendiri, yang sebagaimana telah diuraikan pada Bagian 4.2.2, dilakukan oleh pihak eksternal tanpa disertai dokumentasi yang memadai.

Catatan kualitas bukti. Simpulan pada bagian ini bersifat asumsi dan belum terkonfirmasi. Konfirmasi memerlukan pemeriksaan pada menu keamanan akun Google, khususnya pada bagian yang menampilkan daftar aplikasi pihak ketiga yang memiliki akses ke akun yang mengelola *listing*. Identitas pelaku serta keterkaitan babak ini dengan Kasus 1 masih belum dapat dikonfirmasi hingga saat ini.

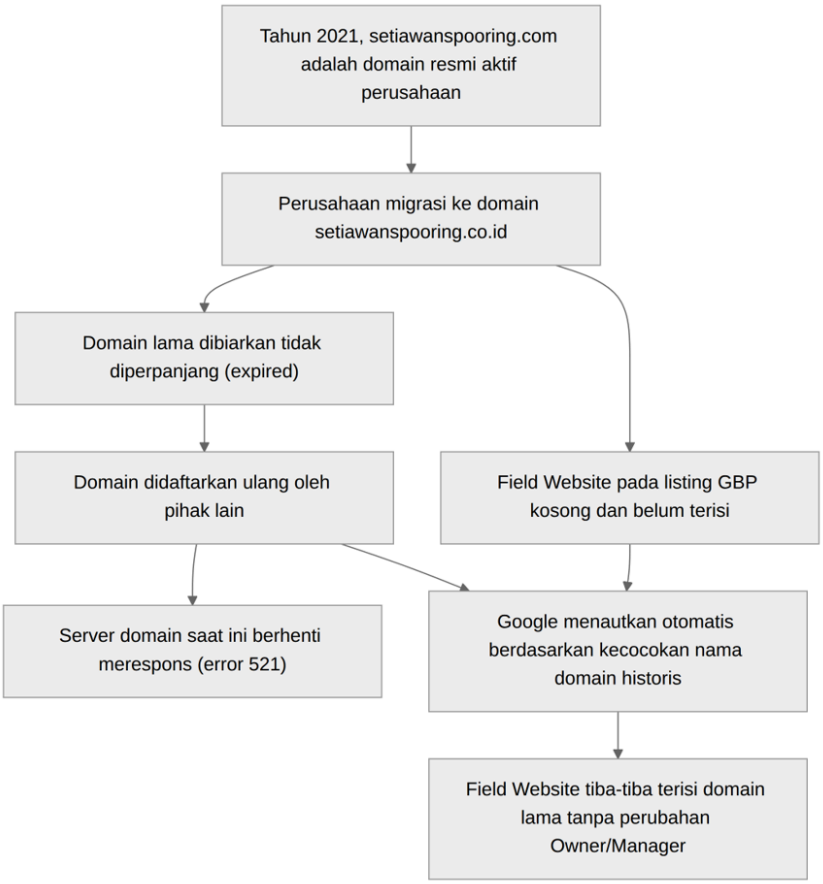


Gambar 4.3. Alur Kasus 2, dengan babak lanjutan pasca pencabutan akses yang berstatus terpisah dan belum terkonfirmasi.

4.4. Kasus 3 Anomali *Field Website*

4.4.1. Status Domain setiawanspooring.com

Domain setiawanspooring.com terkonfirmasi merupakan domain resmi yang aktif digunakan perusahaan pada tahun 2021. Hal ini dibuktikan melalui dokumen visual berupa materi promosi resmi perusahaan yang mencantumkan domain tersebut secara berdampingan dengan akun media sosial resmi perusahaan lainnya. Status yang telah terverifikasi ini menjadi premis penting bagi analisis mekanisme yang akan diuraikan pada Bagian 4.4.2, karena hal ini menyingkirkan hipotesis awal yang menduga bahwa domain tersebut merupakan domain *squatting* yang sengaja didaftarkan oleh pihak asing untuk meniru nama perusahaan.



Gambar 4.4. Alur teknis domain setiawanspooring.com hingga kemunculannya kembali pada field Website listing GBP.

4.4.2. Mekanisme Kemunculan Kembali pada *Field Website*

Dikutip dari halaman dukungan resmi Google Business Profile Help mengenai pembaruan otomatis yang dikenal dengan istilah *Google updates* pada Business Profile, Google mengumpulkan informasi bisnis dari berbagai sumber eksternal untuk memperbarui *field* yang belum terisi pada suatu *listing*. Dilansir lebih lanjut dari artikel LocalPlus mengenai perubahan otomatis yang dilakukan Google

pada profil bisnis, perubahan pada *listing* GBP secara umum dapat berasal dari salah satu dari empat sumber, yaitu website atau profil sosial resmi milik bisnis yang bersangkutan, aplikasi pihak ketiga yang terhubung dengan *listing* tersebut, *manager* atau *owner* lain yang memiliki akses, atau publik secara umum melalui mekanisme *suggest an edit*.

Mengingat *field Website* pada *listing* GBP milik Setiawan Spooring sebelumnya berada dalam keadaan kosong, dan mengingat domain setiawanspooring.com secara historis memiliki asosiasi nama dan merek yang kuat dengan bisnis ini, sebagaimana tercermin dari berbagai direktori bisnis, lowongan pekerjaan, dan materi promosi lama yang masih mencantumkan domain tersebut sebagai website resmi Setiawan Spooring, maka penjelasan yang paling konsisten dengan seluruh bukti yang tersedia adalah bahwa algoritma pencocokan milik Google menautkan kembali domain lama tersebut ke *field Website* yang kosong berdasarkan kecocokan nama, tanpa disertai perubahan apa pun pada daftar *Owner* atau *Manager listing* yang bersangkutan. Penjelasan ini juga lebih didukung oleh bukti dibandingkan dengan hipotesis domain *squatting* yang baru, mengingat domain tersebut telah berusia sekitar sepuluh tahun, sehingga bukan merupakan domain yang baru saja didaftarkan untuk meniru nama perusahaan. Perlu ditegaskan bahwa Kasus 3 tidak menunjukkan keterkaitan langsung dengan Kasus 1 maupun Kasus 2, mengingat tidak terdapat perubahan apa pun pada daftar *Owner* atau *Manager* yang terjadi bersamaan dengan munculnya anomali ini, sehingga akar masalah pada Kasus 3 bersifat independen dari kedua kasus lainnya.

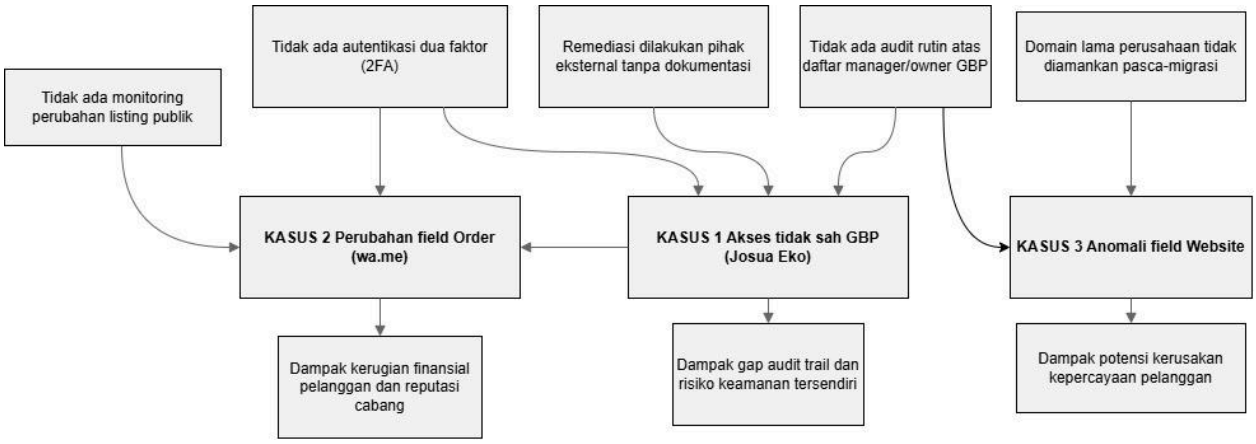
Catatan kualitas bukti: *Premis dasar yang menyatakan bahwa domain tersebut merupakan aset historis resmi perusahaan bersifat terverifikasi. Adapun mekanisme spesifik dari algoritma pencocokan yang dimaksud masih bersifat asumsi dan belum terkonfirmasi. Konfirmasi lebih lanjut memerlukan pemeriksaan terhadap riwayat WHOIS atas pendaftaran ulang domain yang bersangkutan.*

4.5. Klasifikasi dan Peta *Root Cause*

Tabel berikut merangkum seluruh kategori akar masalah yang telah diuraikan pada bagian bagian sebelumnya, beserta kasus yang relevan dengan masing masing kategori tersebut.

Kategori Akar Masalah	**Kasus Terkait**	**Keterangan**
Klaim kepemilikan melalui *ownership request* tanpa respons pemilik sah	Kasus 1	Mekanisme teknis yang paling konsisten dengan cara pihak eksternal memperoleh akses *manager* atau *owner* pada GBP.
Penyuntingan publik melalui *suggest an edit*	Tidak berlaku untuk Kasus 2	Field *business links*, termasuk *order* dan *booking*, hanya dapat diubah oleh *manager* atau *owner* yang sah, dan

		tidak dapat diubah melalui mekanisme *suggest an edit*.
Akses pihak ketiga melalui aplikasi atau OAuth yang belum tercabut	Kasus 2, khususnya babak lanjutan	Penjelasan paling kuat untuk perubahan berulang pada *field Order* setelah akses pada Kasus 1 dihapus dari daftar *manager*, meskipun masih belum terkonfirmasi sepenuhnya.
Pembaruan otomatis atau *auto fill* algoritmik oleh Google	Kasus 3	Konsisten dengan kebijakan resmi Google yang mengisi *field* kosong berdasarkan pencocokan sumber eksternal maupun nama domain historis.
Domain lama perusahaan yang tidak diamankan atau tidak diperpanjang	Kasus 3	Domain historis milik perusahaan dibiarkan mengalami masa kedaluwarsa dan kemudian direbut oleh pihak lain.
Remediasi oleh pihak yang tidak teridentifikasi tanpa dokumentasi	Kasus 1, dengan dampak lanjutan pada Kasus 2	Temuan yang bersifat independen, namun menimbulkan kesenjangan *audit trail* dan risiko keamanan tersendiri bagi perusahaan.
Tidak tersedianya kontrol autentikasi dua faktor sebelum insiden terjadi	Kasus 1 dan Kasus 2	Dikonfirmasi secara eksplisit oleh narasumber, dan turut memperbesar dampak dari akses yang berhasil diperoleh pihak eksternal.
Tidak tersedianya audit rutin atas daftar *manager* dan *owner*	Kasus 1 dan Kasus 3	Akses maupun perubahan yang terjadi tidak terdeteksi selama periode yang cukup signifikan, akibat tidak adanya pemeriksaan berkala terhadap daftar tersebut.



Gambar 4.5. Peta keterkaitan *root cause* terhadap Kasus 1, Kasus 2, dan Kasus 3.

4.6. Analisis Dampak

4.6.1 Dampak Finansial

Sekurang kurangnya satu pelanggan mengalami kerugian finansial secara langsung akibat transfer dana ke rekening bank yang tidak sah, melalui interaksi WhatsApp yang terhubung lewat tautan wa.me yang telah diubah sebagaimana diuraikan pada Kasus 2. Cakupan penuh mengenai jumlah pelanggan yang terdampak di tiga cabang belum dapat teridentifikasi secara menyeluruh, dan hal ini memerlukan audit lanjutan yang lebih komprehensif.

4.6.2 Dampak Reputasi

Penyalahgunaan identitas resmi perusahaan melalui *listing Maps* yang sah menimbulkan risiko kerusakan kepercayaan pelanggan terhadap keaslian komunikasi resmi perusahaan, khususnya pada tiga cabang yang terdampak langsung oleh insiden ini.

4.6.3 Dampak Operasional

Perbaikan atas insiden ini dilakukan secara bertahap per cabang dan sebagian melalui pihak eksternal yang tidak dapat diverifikasi identitasnya sebagaimana diuraikan pada Kasus 1. Kondisi ini mengindikasikan belum tersedianya prosedur *incident response* yang terstandarisasi, maupun rantai persetujuan yang jelas dalam penanganan insiden keamanan digital di lingkungan perusahaan.

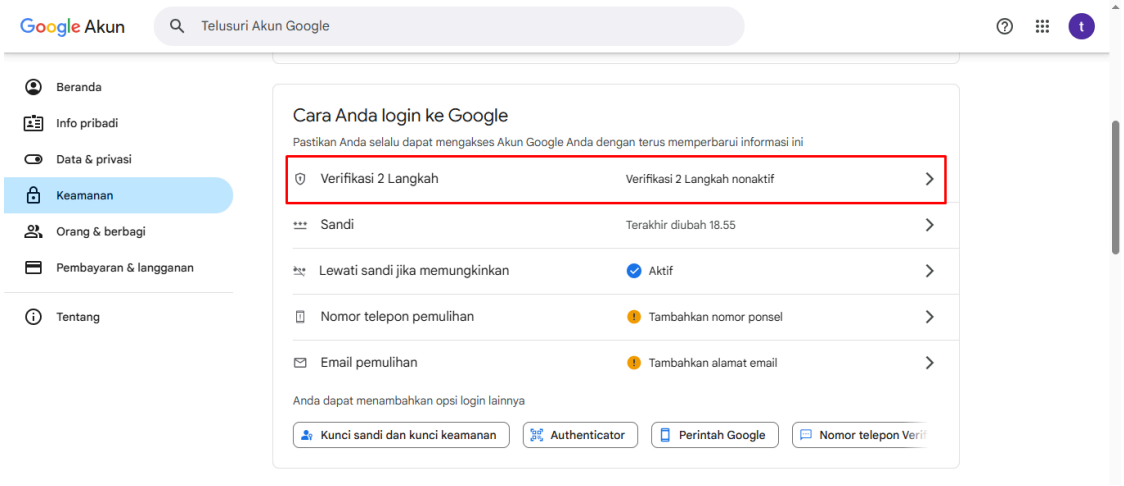
4.6.4 Dampak Hukum

Kasus ini saat ini berada dalam proses hukum melalui laporan resmi kepada pihak kepolisian. Proses tersebut berpotensi memerlukan dokumentasi forensik tambahan sebagai barang bukti pendukung, termasuk temuan mengenai pihak eksternal yang tidak teridentifikasi dan terlibat dalam proses remediasi Kasus 1 sebagaimana diuraikan pada Bagian 4.2.2, yang berpotensi relevan untuk diperluas ke dalam lingkup laporan kepolisian yang sudah berjalan saat ini.

5. Rekomendasi

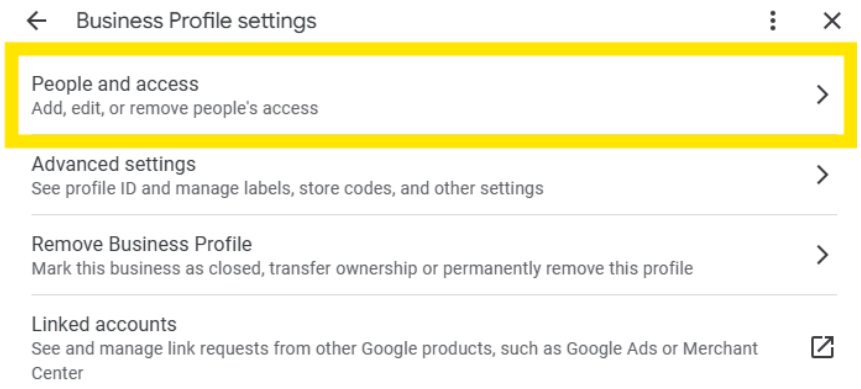
5.1. Rekomendasi Segera (1–2 Minggu)

- Melakukan audit menyeluruh terhadap daftar *owner/manager* Google Business Profile di seluruh cabang, bukan hanya tiga cabang yang terdampak (Magelang, Godean, Mlati). Ini penting karena akses milik pihak yang sudah tidak aktif seperti kasus akun "Josua Eko" bisa jadi juga tertaut di cabang lain yang belum diketahui, dan selama ini belum pernah ada pengecekan serupa secara menyeluruh.
- Memastikan 2FA benar-benar aktif di semua akun yang punya akses, bukan hanya akun yang langsung terdampak insiden, termasuk akun cabang lain yang belum sempat diperiksa saat penanganan awal.



- Meminta dokumentasi tertulis dari pihak yang menangani perbaikan pasca-insiden mengenai langkah spesifik yang sudah dilakukan. Selama ini penanganan dilakukan secara informal lewat pihak eksternal, dan tanpa catatan tertulis akan sulit memastikan akar masalah benar-benar sudah tertutup, apalagi kalau nanti diperlukan untuk kepentingan hukum.

5.2. Rekomendasi Jangka Pendek (1–3 Bulan)



- Menyusun proses *offboarding* akses digital yang baku, setiap kali ada karyawan atau pihak eksternal yang berhenti terlibat, mencakup seluruh platform digital perusahaan (Google Business

Profile, media sosial, dan platform lain), tidak hanya email atau sistem internal. Kegagalan proses semacam inilah yang diduga menjadi penyebab utama insiden pertama.

- Melakukan audit berkala terhadap daftar pengguna dengan akses *admin/manager*, idealnya setiap 6 bulan, sejalan dengan siklus penggantian *password* yang sudah berjalan. Dengan begitu, akses yang "menggantung" tanpa pemilik jelas bisa terdeteksi lebih cepat, tidak menunggu sampai ada insiden.
- Membatasi jumlah pemegang akses utama dan menerapkan prinsip akses minimum hanya pihak yang benar-benar membutuhkan yang diberi akses, dengan level yang disesuaikan (misalnya "*Manager*" untuk yang cuma perlu *update info*, bukan otomatis "*Owner*").
- Menyusun SOP respons insiden keamanan digital secara tertulis, mencakup siapa yang harus dihubungi lebih dulu, urutan eskalasi, dan target waktu penyelesaian. Saat ini penanganan insiden masih bersifat reaktif dan tanpa tenggat waktu yang jelas, sehingga proses pemulihan jadi lebih lama dari yang seharusnya.

5.3. Rekomendasi Jangka Panjang (3–12 Bulan)

- Mengadakan pelatihan kesadaran keamanan digital dasar untuk seluruh staf cabang, termasuk yang merangkap fungsi *marketing/IT*. Materinya tidak perlu terlalu teknis, cukup mengenali tanda-tanda *listing* atau akun yang mulai janggal, dan tahu harus lapor ke siapa kalau menemukannya.
- Mempertimbangkan pemantauan otomatis *(monitoring/alert)* atas perubahan pada *listing* Google Business Profile, khususnya untuk data kontak pelanggan seperti nomor telepon dan website. Ini akan mempersingkat jarak antara kapan perubahan terjadi dan kapan perusahaan menyadarinya, yang selama ini jadi salah satu kelemahan terbesar karena insiden baru diketahui setelah pelanggan mengalami kerugian.
- Menerapkan verifikasi berlapis untuk setiap permintaan pembayaran dari pelanggan, misalnya konfirmasi ulang melalui kanal resmi terpisah sebelum transfer dilakukan, untuk mengurangi dampak apabila suatu saat ada pihak yang kembali berhasil memalsukan nota atau identitas cabang.
- Melanjutkan kerjasama dengan pihak kepolisian hingga proses hukum tuntas, dan mendokumentasikan hasilnya sebagai bagian penutup dari investigasi ini.

6. Referensi

6.1. Dokumentasi Resmi Google

[1] Google. *Request ownership of a Business Profile*. Google Business Profile Help. Tersedia di: https://support.google.com/business/answer/4566671

[2] Google. *Manage your Business Profile owners & managers*. Google Business Profile Help. Tersedia di: https://support.google.com/business/answer/3403100

[3] Google. *Edit your Business Profile on Google*. Google Business Profile Help.

[4] Google. *Business Links*. Google Business Profile Help.

[5] Google. *Google Updates*. Google Business Profile Help.

6.2. Standar dan Pedoman Digital Forensics

[6] NIST Special Publication 800-61 Revision 2.
Computer Security Incident Handling Guide

[7] NIST Special Publication 800-86.
Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response

[8] ISO/IEC 27035
Information Security Incident Management

[9] ISO/IEC 27001:2022
Information Security Management Systems

6.3. Referensi Pendukung

[10] Google Safe Browsing Transparency Report

[11] urlscan.io Documentation

[12] Local Falcon Documentation

[13] Curiosity Marketing Group – Google Business Profile Guides

[14] OllyOlly – Google Business Profile Security Guide

LAMPIRAN A Matriks Referensi Teknis

No	Referensi	Digunakan pada
1	Google Request Ownership	Bab 4.2.1
2	Owner & Manager	Bab 2, Bab 4
3	Business Links	Bab 4.3
4	Google Updates	Bab 4.4
5	Google Safe Browsing	Bab 3, Bab 4.4
6	urlscan.io	Bab 3, Bab 4.4
7	NIST 800-61	Bab 5
8	NIST 800-86	Bab 3
9	ISO 27035	Bab 5
10	ISO 27001	Bab 5

Lampiran B Istilah dan Definisi

Istilah	Definisi
Google Business Profile (GBP)	Layanan Google untuk mengelola profil bisnis pada Google Search dan Google Maps.
DFIR	*Digital Forensics and Incident Response*, disiplin yang menggabungkan investigasi forensik digital dengan respons insiden.
Owner	Pengguna dengan hak akses tertinggi pada Google Business Profile.
Manager	Pengguna yang dapat mengelola profil bisnis dengan hak akses terbatas.
Ownership Request	Permintaan pengambilalihan kepemilikan profil bisnis melalui mekanisme resmi Google.
Audit Trail	Catatan aktivitas yang dapat digunakan untuk merekonstruksi kejadian.
OAuth	Standar otorisasi yang memungkinkan aplikasi pihak ketiga memperoleh akses terbatas ke akun pengguna.
2FA	Autentikasi dua faktor.
Containment	Tahap membatasi dampak insiden agar tidak meluas.
Root Cause	Penyebab utama terjadinya insiden.